تطور وأنواع الأنظمة الموزعة

1. ما هي المراحل الرئيسية لتطور أنظمة الحاسوب التي سبقت ظهور مفهوم النظام الموزع؟

1. أنظمة الحاسوب المركزية (centralized systems)
2. الانتقال إلى عصر الحواسيب الشخصية
3. مرحلة النظام الموزع

2. عرّف النظام الموزع، واذكر أبرز ما يميزه من حيث طريقة العمل والاحتياج؟

يتألف النظام الموزع من مجموعة من الحاسبات المنفصلة عن بعضها البعض ولكنه متصلة ببعضها البعض لتكون نظاماً واحداً متماسكاً.

3. ما هما الطريقتان الرئيسيتان لتوصيل الحاسبات في الأنظمة الموزعة؟

1. باستخدام ذاكرة مشتركة (Shared Memory)
2. باستخدام ذواكر خاصة (Private Memories)

4. ما الاسم الذي يطلق على الأنظمة التي تعتمد على الذاكرة المشتركة؟ وماذا نعني بأن الذاكرة في هذا النوع من الأنظمة تكون "متماسكة"؟

يطلق على هذا النوع اسم الأنظمة متعددة المعالجات (Multiprocessors).
تكون الذاكرة متماسكة (coherent) لأن أي قيمة يضعها معالج في موقع ما، تستطيع بقية المعالجات الوصول إليها وتعديلها.

5. ما هي المشكلة التي تظهر عند زيادة عدد المعالجات في نظام الذاكرة المشتركة؟ وما هو الحل الذي يتبع لتخفيف هذه المشكلة؟

المشكلة: زيادة عدد المعالجات يسبب اختناقاً على خط الناقل (bus).
الحل: استخدام ذاكرة مؤقتة (cache memory) بين خط الناقل والمعالج.

6. اشرح مشكلة عدم توافقية البيانات (data inconsistency) التي تنتج عن استخدام الذاكرة المؤقتة.

تحدث المشكلة إذا قام معالج ما بتعديل قيمة في الذاكرة الرئيسية، وظل المعالج الآخر يستخدم النسخة القديمة الموجودة في ذاكرته المؤقتة، مما يسبب ذاكرة غير متماسكة.

تطور وأنواع الأنظمة الموزعة

7. ما هو عيب قابلية التوسع (Scalability) في الأنظمة التي تعتمد على ناقل مشترك؟

من العيوب التي تصاحب هذا النوع من الأنظمة هي مشكلة عدم قدرة النظام على التوسع (Scalability)، فإذا أردنا بناء نظام بأكثر من 256 معالجاً مثلاً، فإن الناقل المشترك سيصبح نقطة ازدحام.

8. ما الاسم الذي يطلق على الأنظمة التي تستخدم ذواكر خاصة (Private Memories) لكل جهاز؟

يطلق على هذا النوع اسم أنظمة الحاسبات المتعددة (Multicomputers).

9. لماذا لا تعتبر العناوين الفيزيائية متماثلة بين المعالجات في نظام الحاسبات المتعددة؟

لأن لكل جهاز ذاكرته الخاصة، فإذا قام معالج ما بكتابة قيمة في العنوان 2020، فلن يحصل معالج آخر في النظام على هذه القيمة عند النظر في نفس العنوان، لأن العنوان 2020 للأول هو في ذاكرته الخاصة، والعنوان 2020 للثاني هو في ذاكرته الخاصة أيضاً.

10. لماذا يصبح النظام غير قابل للتوسع ويقل أداؤه بزيادة عدد الحاسبات عند استخدام ناقل مشترك؟

لأن الناقل المشترك غير قابل للتوسع. والسبب يكمن في طريقة عمله، حيث يتم بث الرسالة في الشبكة وتجعل حاسباً واحداً فقط يستخدم الناقل في لحظة معينة، مما يسبب وجود طابور من الحاسبات ينتظر دوره للوصول إلى الناقل.

11. اذكر أربعة من أشكال ربط أجهزة الشبكة (Network Topologies) التي يمكن استخدامها في الأنظمة الموزعة.

1. عن طريق مفتاح (switch)
2. في شكل حلقة (ring)
3. في شكل شبكي (grid)
4. في شكل ناقل (bus)
5. مكعب (cube)
6. مكعب مركب (hypercube)

12. ما هي أبرز المميزات التي توفرها بنية الحاسبات التي تعمل بنظام مفاتيح التبديل (Switched Multicomputers)؟

1. مرونة عالية في توسيع النظام بإضافة عقد جديدة
2. كفاءة في الاتصال من خلال وجود مسارات متعددة لنقل البيانات
3. تقليل الاختناقات مقارنة بالأنظمة التي تعتمد على ناقل مشترك

تطور وأنواع الأنظمة الموزعة

13. قارن بين المعالجات المتوازية الضخمة (MPPs) ومجموعات محطات العمل (COWs) من حيث الكلفة وجودة رابط الاتصال.

رابط الاتصال: أداء الرابط في MPPs عال جداً مقارنة برابط COWs
الكلفة: COWs تعتبر أقل كلفة من MPPs
العبارة: "الأداء له ثمنه"

14. ما هي السمات التي تميز الأنظمة متعددة الحاسبات المختلفة (Heterogeneous Multicomputer Systems)؟

- تعتمد على الحواسيب المتباينة أو المختلفة من حيث نوع المعالج وحجم الذاكرة
- قد تتضمن عناصر متعددة المعالجات
- قد تتصل أجزاؤه بشبكات وأنظمة تشغيل متباينة
- المشكلة: التطبيقات قد لا تستطيع افتراض نظام واحد متماسك

15. ما هو الحل البرمجي المقترح للتعامل مع التباين في الأنظمة متعددة الحاسبات المختلفة؟

- الحل: وجود طبقة برمجية (Middleware) تهتم بهذا التباين وتتعامل معه
- المصطلح: يسمى إخفاء هذا التباين عن التطبيقات بالشفافية (transparency) في النظام الموزع